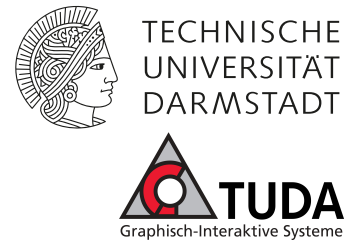


Visual Computing

Prof. Dr. Arjan Kuijper
Volker Knauth, M.Sc.
Rebekka Ballering, Serena Baylis, Manuel Scheurich



Wintersemester 2025 / 2026
Übungsblatt 5

Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Mit der Abgabe bestätigen Sie, dass Ihre Gruppe die Einreichung selbstständig erarbeitet hat. Zu Ihrer Gruppe gehören die Personen, die in der Abgabedatei aufgeführt sind.
https://www.informatik.tu-darmstadt.de/studium_fb20/im_studium/studienbuero/plagiarismus/

Abgabe als PDF in präsentierbarer Form bis Freitag, den 28. November 2025, 8:00 Uhr
Geben Sie für jede Aufgabe eine Quelle an! (Foliensatz, Website, Literatur, etc.)

Aufgabe 5.1: Bildverbesserung (4P)

- Welche drei Konzepte beeinflussen die Wahrnehmung und die Qualität eines digitalen Bildes in Bezug auf Grauwerte? Definieren Sie diese Konzepte. (1.5P)
- Welche Pixeloperationen gibt es? Nennen Sie zwei konkrete Operationen. (1P)
- Ordnet die Histogramme den passenden Bildern zu (siehe Abbildung 3) und begründen Sie Ihre Entscheidung. Die Histogramme sind vom Typ Helligkeit. (1.5P)

Aufgabe 5.2: Bildfilterung (4P)

Betrachten Sie folgende Bildfilterung:



(a)



(b)

- Wurde hier ein Hochpass-, Tiefpass oder Bandpassfilter angewendet? Begründen Sie Ihre Antwort (0.5P)
- Welcher konkrete Filter könnte zum Einsatz gekommen sein? Nennen Sie ein Beispiel für einen Filter im Ortsraum und ein Beispiel für einen Filter im Frequenzraum. (1P)
- Erklären Sie, wie Filterung im Ortsraum und Filterung im Frequenzraum im Allgemeinen funktionieren. (1P)

d) Ordnen Sie die folgenden Filtermasken den dazugehörigen Filtern (Laplace, Median, Gauß) zu. (1.5P)

$$\frac{1}{16}$$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

(a)

$$\frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

(b)

$$\frac{1}{4}$$

1	0	1
0	-4	0
1	0	1

(c)

Aufgabe 5.3: Bildkompression (2P)

- a) Was sind die fünf Schritte der JPEG-Kompression? Erklärt den dritten Schritt in eigenen Worten. (1P)
- b) Wandelt folgende RGB-Werte in den YCRCB-Farbraum um: (30, 60, 80). Rundet dabei auf ganze Zahlen und gebt den Rechenweg an. (1P)



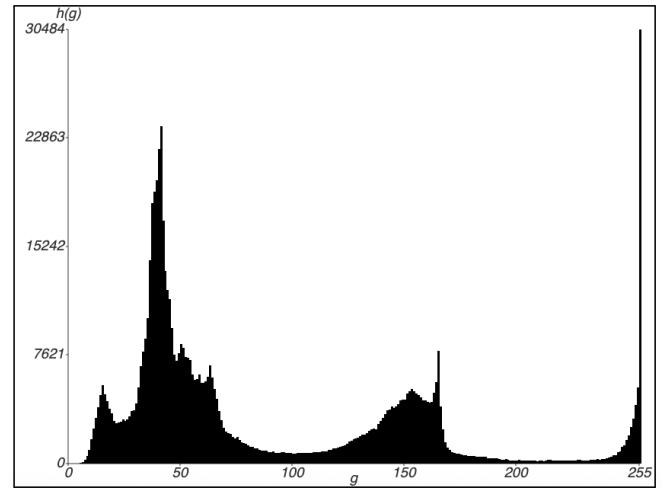
(a)



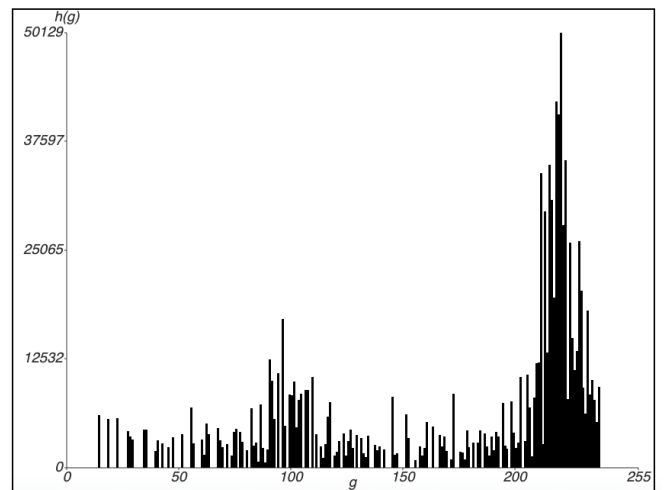
(b)



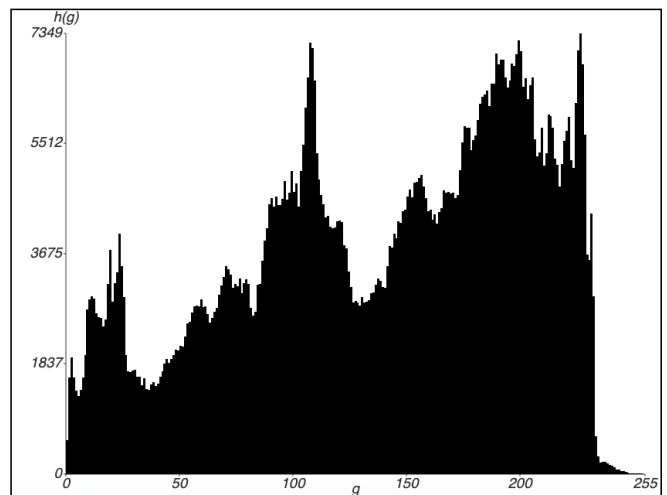
(c)



(H1)



(H2)



(H3)

Abbildung 3